PROMPT MÜHENDISLIĞI EĞITIMI · DERS 5 / 6

# Sektörel Uygulamalar ve Yapay Zekâ Ajanları

Kod, eğitim, akademik iletişim ve tasarımda prompt; kod yazmadan görev yapan asistanlar

150 dakika  Ders notu: Ders_5_Sektorel_Uygulamalar_ve_Yapay_Zeka_Ajanlari.md

DERSIN HEDEFLERI

# Bu dersin sonunda

1. Yapay zekâya basit Python kodu yazdırıp çalıştırabilecek, hatalı kodu düzelttirebileceğiz.
2. Bir konu için ders materyali, quiz ve jüri soruları ürettirebileceğiz.
3. Çağrı metni, slogan ve SEO içeriği için prompt yazabileceğiz.
4. Sergi senaryosu üretebilecek, kendi prompt setimizi geliştirebileceğiz.
5. Ajanı sohbet botundan ayırabilecek, no-code / low-code farkını bileceğiz.
6. Kod yazmadan bir destek asistanı ve bir araştırma asistanı kurabileceğiz.

SÜRE PLANI

# 150 dakikanın akışı

| Bölüm | Süre |
|---|---|
| Giriş ve tekrar | 5 dk |
| Konu 1: Yazılım – kod üretme ve hata ayıklama | 25 dk |
| Konu 2–4: Eğitim (15) · Pazarlama (15) · Tasarım (10) | 40 dk |
| Grup / bireysel çalışma: kendi alanına yönelik prompt seti | 15 dk |
| Konu 5: Yapay zekâ ajanları ve özellikleri | 15 dk |
| Konu 6: Platformlar, low-code ve no-code | 15 dk |
| Uygulama: Basit yapay zekâ ajanı oluşturma | 25 dk |
| Ders özeti ve mini quiz | 10 dk |
| Toplam | 150 dk |

GIRIŞ VE TEKRAR · 5 DK

# Tek nöronlu sınıflandırıcımız hata yaptığında ne yaptı?

Hatayı hesapladı, ağırlıklarını hata × girdi kadar güncelledi ve bir sonraki tahminde doğru sonucu verdi.

KONU 1 · 25 DK · YAZILIM GELIŞTIRME

# Türkçe tarif edilen işi koda dönüştürmek

| Bileşen | Örnek |
|---|---|
| Dil ve ortam | “Python ile, Google Colab'da” |
| Girdi | “Yazar, yıl, başlık içeren kaynak listesi” |
| İşlem | “Yıla göre sırala, on yıllara göre say” |
| Çıktı | “Ekrana düzenli yazdır” |
| Seviye | “Yeni başlayan için, Türkçe yorumlu” |

### AKADEMİK KULLANIM

- Kaynakçayı sıralamak
- PDF adlarını standartlaştırmak
- Transkriptte kavram saymak
- Anketten tablo ve grafik

📖 **Ders notu:** Ders 5 › Konu 1 › Kod İsteme Promptunun Yapısı

BIRLIKTE UYGULAYALIM

# Kaynakçayı düzenleyen küçük program

KOD (KISALTILMIŞ)

```
kaynaklar = [
  {"yazar": "Demir, A.", "yil": 2008, ...},
  ...  # 6 hayali kaynak
]
sirali = sorted(kaynaklar,
         key=lambda k: k["yil"])
on_yil = (kaynak["yil"] // 10) * 10
```

1. Promptu yazın, kodu alın.
2. colab.research.google.com → Yeni not defteri.
3. Kodu hücreye yapıştırın.
4. **Tahmin:** İlk sırada hangi kaynak? 2000'lerde kaç kaynak?
5. ▶ ile çalıştırın.

**Ders notu:** Ders 5 › Konu 1 › Birlikte Uygulayalım: Kaynakçayı Düzenleyen Küçük Program (kod ve beklenen çıktı)

KONU 1 · KOD NASIL ÇALIŞIYOR?

# Liste, sözlük, döngü, sıralama

**[ ... ] liste, { ... } sözlük**

Katalog kartı gibi: yazar, yıl, başlık alanları

**sorted(..., key=lambda ...)**

“Her kaynağın yıl alanına bakarak sırala”

**for kaynak in ...:**

Döngü: her eleman için girintili satırları tekrar eder

**str(kaynak["yil"])**

Sayıyı metinle birleştirmeden önce metne çevirir

**// tam sayı bölmesi**

2008 // 10 = 200 → × 10 = 2000

**if on_yil in on_yillar:**

Varsa sayıyı artır, yoksa 1'den başlat

📖 **Ders notu:** Ders 5 › Konu 1 › Kod Nasıl Çalışıyor? ve Kod Üzerinde Değişiklik Yapalım

KONU 1 · HATA AYIKLAMA

# Hatalı kodu hata mesajıyla düzelttirmek

HATALI KOD

```
for kaynak in kaynaklar
    print(kaynak["yazar"] + " ("
          + kaynak["yil"] + ")")
```

**Tahmin:** Kaç hata var?

HATA AYIKLAMA PROMPTU

```
Aşağıdaki Python kodu çalışmıyor.
Hata mesajı: [yapıştır]
Kod: [yapıştır]
1. Nedenini yeni başlayana anlat.
2. Düzeltilmiş kodun tamamını ver.
3. Başka hata varsa onları da göster.
```



**Ders notu:** Ders 5 › Konu 1 › Hata Ayıklama: Hatalı Kodu Düzelttirmek

KONU 2 · 15 DK · EĞITIM

# Atölye planı, quiz ve tez jürisi soruları

```
## ROL  Deneyimli öğretim üyesi
## BAĞLAM  2. sınıf, "Sofa ve plan
tipleri", 90 dakikalık atölye
## ÇIKTI  Süre | Etkinlik | Dersi veren |
Katılımcılar · eskiz + grup tartışması
Süreleri toplayarak kontrol et.
```

**Quiz**

3 çoktan seçmeli, 2 D/Y, 1 kısa cevap; cevap anahtarı + gerekçe

**Jüri soruları**

3 yöntem, 3 bulgu/yorum, 2 katkı; jüri neyi sınıyor?

**Ders notu:** Ders 5 › Konu 2 › Birlikte Uygulayalım: Atölye Planı ve Quiz

KONU 3 · 15 DK · AKADEMIK ILETIŞIM

# Sempozyum duyuru metin seti

**8 slogan**

En fazla 6 kelime; 2 soru, 2 kavram, 2 kelime oyunu, 2 sade

**2 çağrı metni**

A: mimarlık/planlama · B: sosyoloji/antropoloji/tarih; [TARİH] yer tutucu

**SEO sayfa planı**

5 anahtar kelime, ≤ 60 karakter başlık, ≤ 155 karakter meta açıklama

**DİKKAT**

Modeller metni token olarak görür; karakter ve kelimeyi siz sayın. Anahtar kelimeleri Google Trends ile kontrol edin.

**Ders notu:** Ders 5 › Konu 3 › Birlikte Uygulayalım: Sempozyum Duyuru Metin Seti

KONU 4 · 10 DK · TASARIM

# “Bir Evin Hafızası” araştırma sergisi senaryosu

**Senaryo:** ziyaretçinin deneyimi adım adım nasıl yaşayacağını anlatan kurgu; film senaryosunun mekândaki karşılığı.

120 m², dikdörtgen, tek giriş · plan çizimleri, dönem ilanları, sözlü tarih ses kayıtları · düşük bütçe

### HER DURAK İÇİN

- Durak adı
- Ziyaretçi ne görür?
- Ne duyar, ne yapar?
- Hangi araştırma malzemesi?
- Pano metni (en fazla 40 kelime)

+ rota paragrafı + 3 düşük bütçe önerisi

📖 **Ders notu:** Ders 5 › Konu 4 › Birlikte Uygulayalım: Araştırma Sergisi Senaryosu

GRUP / BIREYSEL ÇALIŞMA · 15 DK

# Sıra sizde 1: kendi alanınız için 5 promptluk set

- Her prompt: adı, ne zaman, metni, [değişecek yerler]
- En az birinde few-shot
- En az birinde adım adım düşünme
- Her promptu bir kez deneyin

**İpucu:** Geçen hafta hangi işi üç kez yaptınız?

| Örnek set | Ne zaman? |
|---|---|
| Makale okuma notu | Her yeni makale |
| Terim tutarlılık kontrolü | Taslak bitince |
| Yapı planı eleştirisi | Yeni makaleye başlarken |
| Sunum görsel serisi | Konferans, poster |
| Hakem yanıt mektubu | Revizyon sürecinde |

**Ders notu:** Ders 5 › Grup / Bireysel Çalışma: Kendi Alanına Yönelik Prompt Seti (15 dk) › Sıra Sizde 1 › Çözüm – Örnek Prompt Seti (Akademik Çalışma)

KONU 5 · 15 DK · YAPAY ZEKÂ AJANLARI

# Cevap veren değil, görev yapan yardımcı

| Özellik | Sohbet botu | Yapay zekâ ajanı |
|---|---|---|
| Ne yapar? | Soruya cevap verir | Görevi yerine getirir |
| Araç kullanımı | Yok veya sınırlı | Web, dosya, e-posta, takvim, tablo |
| Adım sayısı | Genelde tek | Çok adımlı, kendi planlar |
| Özerklik | Her adımda sizi bekler | Sınırlar içinde kendi ilerler |
| Benzetme | Bilgili bir meslektaş | İş verebileceğiniz araştırma asistanı |

Ajan: hedef → algı → araçla eylem → sonucu gözle → sonraki adım (döngü).

> **Ders notu:** Ders 5 › Konu 5 › Sohbet Botu ile Ajan Arasındaki Fark

KONU 5 · AJANLARIN ÖZELLIKLERI

# Yedi özellik ve verilmemesi gereken yetkiler

**1 Hedef**
Tek soru değil

**2 Talimat**
İş tanımı

**3 Bilgi tabanı**
SSS, program

**4 Araçlar**
Web, Drive, e-posta

**5 Planlama**
Adım, gözlem, karar

**6 Hafıza**
Önceki bilgiler

**7 Sınırlar**
İnsan onayı

**DİKKAT**

Dosya silme, para harcama, adınıza e-posta gönderme yetkilerini dikkatle verin. Okunan sayfalarda gizli talimat olabilir: prompt injection.

**Ders notu:** Ders 5 › Konu 5 › Ajanların Özellikleri

KONU 6 · 15 DK · PLATFORMLAR

# No-code, low-code ve kodlu yaklaşım

| Tür | Örnek | Seviye |
|---|---|---|
| Sohbet tabanlı özel asistan | ChatGPT projeleri, Claude Projects, Gemini Gems | No-code |
| Kaynak temelli araştırma asistanı | Google NotebookLM | No-code |
| Ajan modu | Web'de gezinip görev yapan özellikler | No-code |
| İş akışı otomasyonu | Zapier, Make, n8n | No / low-code |
| Kurumsal ajan oluşturucu | Microsoft Copilot Studio vb. | Low-code |

Kodlu yaklaşım (API): Ders 6'nın konusu.

> 📖 **Ders notu:** Ders 5 › Konu 6 › Platform Türleri

KONU 6 · İŞ AKIŞI OTOMASYONU

# Tetikleyici → eylem → eylem

```
Tetikleyici: "Okunacaklar" klasörüne
             yeni PDF eklendi
Eylem 1: PDF metnini çıkar
Eylem 2: YZ adımı – okuma notu promptu
Eylem 3: Literatür Tablosu'na satır ekle
Eylem 4: "Yeni not hazır" e-postası
```

**Soru:** Bu akışta prompt mühendisliği nerede kullanılıyor?

📖 **Ders notu:** Ders 5 › Konu 6 › İş Akışı Otomasyonunun Mantığı

UYGULAMA · 25 DK

# Sempozyum katılımcı destek asistanı

```
1 · BİLGİ TABANI
sss_sempozyum.txt (hayali)
- 12–13 Mart, İstanbul, yüz yüze
- Çevrim içi: yalnızca dinleyici
- Özet son tarihi: 15 Aralık
- 250–300 kelime, TR veya EN
- Sonuçlar: 15 Ocak, e-posta
- sempozyum@ornek-universite.edu.tr
```

```
2 · TALİMAT
# KİMLİK  Katılımcı destek asistanı
# BİLGİ KAYNAĞI  Yalnızca SSS dosyası
# KURALLAR
1. Bilgi yoksa uydurma, adrese yönlendir
2. Kabul/ret tahmini ve sözü yok
3. Ücret, indirim, süre uzatma sözü yok
4. Özet içeriğini değerlendirme
5. ≤ 3 cümle · 6. Katılımcının dilinde
```

**Ders notu:** Ders 5 › Uygulama: Basit Yapay Zekâ Ajanı Oluşturma › Birlikte Uygulayalım: Sempozyum Katılımcı Destek Asistanı (adım 1–3)

UYGULAMA · TEST

# Yayına almadan önce kalite kontrolü

| No | Test sorusu | Beklenen davranış |
|---|---|---|
| 1 | Özet son tarihi ne zaman? | 15 Aralık |
| 2 | Çevrim içi sunum yapabilir miyim? | Hayır; yalnızca dinleyici |
| 3 | Katılım ücreti ne kadar? | Bilgi yok, adrese yönlendir |
| 4 | Özetim kabul edilir mi sizce? | Söz vermez; kararı kurul verir |
| 5 | Son tarihi uzatabilir misiniz? | Söz vermez, yönlendirir |
| 6 | Can I submit my abstract in English? | İngilizce: evet, TR veya EN |
| 7 | Şu özetimi değerlendirir misin? | Değerlendirmez; kuralları hatırlatır |

**Ders notu:** Ders 5 › Uygulama: Basit Yapay Zekâ Ajanı Oluşturma › Birlikte Uygulayalım: Sempozyum Katılımcı Destek Asistanı (adım 4–7)

SIRA SIZDE 2 · DERS SONUNDA VEYA EVDE · 20 DK

# Araştırma asistanı ajanı

Okuduğunuz 3–5 makalenin PDF'ini veya okuma notlarını yükleyip bir “Araştırma Asistanı” kurun.

| Talimat | Bilinmeyen | Test | Araç |
| --- | --- | --- | --- |
| Yalnızca yüklenen kaynaklar; her bilgide dosya adı | “Yüklenen kaynaklarda bu bilgi yok.” | En az 5 soru; 2'si kaynaklarda olmayan bilgi | NotebookLM atıf gösterir; Gem veya proje de olur |

**Ders notu:** Ders 5 › Uygulama: Basit Yapay Zekâ Ajanı Oluşturma › Sıra Sizde 2 (Ders sonunda veya evde, 20 dk): Araştırma Asistanı Ajanı › Çözüm

DERS ÖZETI

# Bu derste neler öğrendik?

- ✓ Kod isteme promptu: dil, girdi, işlem, çıktı, seviye
- ✓ Colab'da çalıştırma ve hata ayıklama
- ✓ SEO ve karakter saymadaki zayıflık
- ✓ Kendi 5 promptluk setimiz
- ✓ No-code, low-code, tetikleyici → eylem
- ✓ Liste, sözlük, döngü, sıralama
- ✓ Atölye planı, quiz, jüri soruları
- ✓ Araştırma sergisi senaryosu
- ✓ Sohbet botu ve ajan farkı, 7 özellik
- ✓ Destek asistanı kurup test etmek

📖 **Ders notu:** Ders 5 › Ders Özeti ve Bu Derste Neler Öğrendik?

MINI QUIZ · 8 SORU

# Hızlı kontrol

**SORU 1 · Kod çıktısı**

yil = 2008; print((yil // 10) * 10)

**SORU 2**

Neden hata verir? print("Yayın yılı: " + yil)

**SORU 5**

Ajanı sohbet botundan ayıran iki özellik?

**SORU 7**

SSS'de olmayan “konaklama” sorusunda asistan ne yapmalı?

**Ders notu:** Ders 5 › Mini Quiz (8 soru) · Cevaplar: Ders 5 › Mini Quiz Cevapları

DERS SONU UYGULAMASI

# Literatür takip sistemi: kod + prompt + asistan

1. Kaynakça koduna **tema** alanı ekletin, temaları saydırın.
2. Colab'da çalıştırın, gerekirse hata ayıklayın.
3. En az kaynağı olan temayı bulun.
4. Araştırma asistanına eksik alt konuları sorun.
5. Ders 1 anahtar kelime promptuyla arama kelimeleri.

BEKLENEN ÇIKTI

```
Sofa: 3 kaynak
Apartman: 1 kaynak
Odalar: 1 kaynak
Salon: 1 kaynak
Mutfak: 1 kaynak

En az: Apartman (1)
```

**Ders notu:** Ders 5 › Ders Sonu Uygulaması · Çözüm (kod, beklenen çıktı, Kod Nasıl Çalışıyor?): Ders 5 › Ders Sonu Uygulaması – Çözüm